SIGAP: Sistem Deteksi Jatuh pada Lansia Berbasis Computer Vision Menggunakan CCTV dengan Notifikasi Real-Time kepada Keluarga

Product Requirements Document (PRD) · 3 November 2026 · Amir

1. Ringkasan Produk

SIGAP adalah aplikasi mobile Flutter untuk keluarga dan website admin React yang mengubah CCTV (dalam demo: CCTV dummy) menjadi pendeteksi jatuh lansia, lalu mengirim notifikasi FCM ke HP Android keluarga dalam hitungan detik.

Item	Keterangan
Nama produk	SIGAP
Judul lengkap	Sistem Deteksi Jatuh pada Lansia Berbasis Computer Vision Menggunakan CCTV dengan Notifikasi Real-Time kepada Keluarga
One-liner	Lansia jatuh, keluarga langsung tahu dan langsung bertindak.
Kompetisi	Mini Hackathon Offline MAKE IT FEST III, HIMATIF Universitas Samudra
Tema	HACK THE REAL WORLD, subtema Lansia
Bentuk produk	Aplikasi mobile Android (Flutter) untuk keluarga + website admin (React); CCTV dummy sebagai prototype pendukung demo
Status	Rencana pengembangan; seluruh kode dibangun saat hari lomba

Nilai utama SIGAP: deteksi otomatis tanpa alat di badan lansia, keluarga terhubung dalam satu grup, dan dari HP keluarga bisa melihat kondisi, berbicara lewat speaker CCTV, serta menelepon darurat dengan satu tombol.

2. Latar Belakang dan Masalah

Masalah utama yang diselesaikan SIGAP adalah keterlambatan pertolongan: lansia yang jatuh saat sendirian sering baru ditemukan setelah lama tergeletak.

Skala masalah

- Jatuh adalah penyebab kematian akibat cedera tidak disengaja nomor dua di dunia, dengan sekitar 684.000 kematian per tahun. Lansia di atas 60 tahun mengalami jatuh fatal terbanyak (WHO).
- Lebih dari 80% kematian akibat jatuh terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan kawasan Pasifik Barat serta Asia Tenggara menyumbang 60% di antaranya (WHO).
- Indonesia sedang menua: sekitar 34 juta lansia atau 11,97% penduduk pada 2025 (RRI, data BPS), diproyeksikan 20,31% pada 2045 (DDTCNews, data BPS).

Kondisi di lapangan

- Banyak lansia tinggal sendiri atau ditinggal keluarga yang bekerja di siang hari.
- Lansia yang jatuh sering tidak mampu bangun atau meraih ponsel untuk meminta tolong.
- Keluarga tidak bisa memantau CCTV terus-menerus; rekaman baru dilihat setelah kejadian.

Celah solusi yang ada

Solusi	Kelemahan
Wearable / smartwatch deteksi jatuh	Mahal, harus dipakai dan diisi daya, sering lupa dipakai lansia
Tombol darurat (panic button)	Tidak berguna jika lansia pingsan atau tidak bisa bergerak
CCTV biasa	Hanya merekam, tidak memberi peringatan otomatis
Pengasuh/perawat 24 jam	Biaya tinggi, tidak terjangkau sebagian besar keluarga

SIGAP mengisi celah ini dengan deteksi pasif: lansia tidak perlu melakukan apa pun, dan CCTV yang sudah ada menjadi sumber datanya.

3. Kesesuaian dengan TOR

SIGAP disusun mengikuti TOR Mini Hackathon MAKE IT FEST III: produk berupa aplikasi mobile dan website, dibangun selama hari lomba 08.00–16.00 WIB, dan didemokan dalam 15 menit.

Ketentuan TOR	Cara SIGAP memenuhinya
Produk berupa website atau aplikasi mobile (F.5, G.5)	Aplikasi mobile Flutter untuk keluarga + website React untuk admin. CCTV dummy hanya prototype pendukung demo, yang diizinkan di F.5
Produk dikembangkan selama lomba, bukan produk jadi (J.1–2, P.1)	Sebelum lomba hanya PRD, desain alur, dan latihan. Seluruh kode ditulis di hari H dan tercatat di riwayat commit GitHub
Tema ditentukan lewat undian setelah briefing (G.3)	PRD ini persiapan untuk subtema Lansia, karena daftar tema diumumkan lebih dulu. Jika undian memberi tema lain, tim menyusun ulang ide di sesi ideasi
Tim 3–5 orang, semua berkontribusi (C.3, J.7)	Peran dibagi untuk 5 orang dan bisa digabung untuk tim 3–4 orang (bagian 13)
Bebas memilih teknologi, wajib patuh lisensi (H)	Flutter, React, FastAPI, MySQL, Firebase, OpenCV, YOLOv8/MediaPipe. Ultralytics YOLOv8 berlisensi AGPL-3.0 (aman untuk repo terbuka); alternatifnya MediaPipe (Apache 2.0)
AI hanya alat bantu, tim wajib paham produk (I)	Setiap anggota menguasai bagiannya dan alur sistem secara utuh; jawaban untuk pertanyaan juri disiapkan (bagian 14)
Wajib menunjukkan proses pengembangan (J.4)	Commit kecil dan sering sepanjang hari oleh semua anggota
Pengumpulan: file project, repo, dokumentasi singkat, link demo (G. 7)	Repo GitHub monorepo, README + PRD ini sebagai dokumentasi, file APK, dan link video demo
Presentasi 10 menit + 5 menit tanya jawab oleh semua anggota (M)	Struktur pitch di bagian 14 mengikuti materi minimal TOR

Strategi per aspek penilaian (TOR N)

Aspek	Bobot	Strategi SIGAP
Kreativitas dan Inovasi	25%	Computer vision dari CCTV yang sudah ada, grup keluarga, bicara ke lansia lewat speaker CCTV, telepon darurat satu tombol
Fungsionalitas Produk	25%	Alur inti jatuh → notifikasi FCM → aksi keluarga benar-benar berjalan live saat demo
Kesesuaian dengan Tema	20%	Masalah nyata lansia jatuh saat sendirian, didukung data WHO dan BPS
UI/UX dan Usability	15%	Notifikasi jelas dalam 3 detik, tombol SOS besar, aksi utama maksimal 2 ketukan dari notifikasi
Presentasi dan Demo	15%	Demo jatuh live di atas matras, semua anggota berbicara, video cadangan siap

Jika nilai sama, TOR mengutamakan fungsionalitas produk (O.2). Karena itu alur inti selalu didahulukan sebelum fitur tambahan.

4. Tujuan dan Metrik Keberhasilan

Target MVP: jatuh terdeteksi dengan recall minimal 90% pada uji simulasi, dan notifikasi FCM sampai ke HP keluarga kurang dari 10 detik setelah kejadian.

Tujuan produk

1. Mendeteksi kejadian jatuh secara otomatis dari video CCTV tanpa alat tambahan di tubuh lansia.
2. Mengirim notifikasi push (FCM) beserta snapshot ke semua anggota grup keluarga.
3. Memberi keluarga aksi cepat dari HP: melihat live view, mengirim suara ke speaker CCTV, dan menelepon kontak darurat.
4. Menekan alarm palsu agar keluarga tetap percaya pada notifikasi.
5. Menjaga privasi lansia dengan meminimalkan penyimpanan video.

Metrik keberhasilan MVP

Metrik	Definisi	Target MVP
Recall (sensitivitas)	Persentase kejadian jatuh yang terdeteksi pada video simulasi tim	≥ 90%
Precision	Persentase notifikasi yang benar-benar kejadian jatuh	≥ 85%
Latensi deteksi	Waktu dari jatuh sampai event terkonfirmasi (termasuk timer 5 detik)	≤ 6 detik
Latensi notifikasi	Waktu dari event terkonfirmasi sampai notifikasi FCM muncul di HP	≤ 4 detik
Kecepatan proses	Frame per detik yang diproses CV worker di CPU laptop	≥ 15 FPS
Alarm palsu saat demo	Notifikasi pada skenario non-jatuh (duduk cepat, rebahan di kasur)	0
Kecepatan aksi	Ketukan dari notifikasi sampai dialer telepon darurat terbuka	≤ 2

Angka di atas adalah target uji pada video simulasi tim dan skenario demo, bukan klaim performa di dunia nyata.

5. Pengguna dan Peran

SIGAP punya tiga peran: lansia yang dipantau secara pasif, keluarga sebagai pengguna aplikasi mobile, dan admin yang mengelola grup lewat website.

Peran	Platform	Yang bisa dilakukan	Contoh persona
Lansia	Tidak memakai aplikasi; terpantau CCTV	Tidak perlu melakukan apa pun	Eyang Sri, 72 th, tinggal sendiri, kurang akrab dengan gawai
Keluarga (akun biasa)	Aplikasi Flutter (Android)	Daftar dan masuk, gabung grup dengan kode undangan, terima notifikasi, lihat live view dan riwayat, kirim suara, telepon darurat, tandai sudah ditangani	Rina, 38 th, anak yang bekerja dan tinggal 30 menit dari rumah ibunya
Admin	Website React	Buat grup keluarga, daftarkan kamera, undang dan keluarkan anggota, atur kontak darurat, pantau semua event	Kepala keluarga, atau pengelola panti wreda yang mengawasi banyak kamar

Satu grup keluarga mewakili satu rumah atau satu lansia. Satu akun keluarga bisa bergabung ke lebih dari satu grup, dan hanya anggota grup yang menerima notifikasi serta bisa membuka kamera grup tersebut.

6. User Stories dan Alur Pengguna

Alur inti SIGAP: admin menyiapkan grup, kamera mendeteksi jatuh, keluarga menerima notifikasi, lalu keluarga bertindak langsung dari HP.

User stories

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Prioritas
US-01	Keluarga	menerima notifikasi push di HP saat lansia jatuh, meski aplikasi tertutup	saya bisa segera bertindak	Wajib
US-02	Keluarga	melihat snapshot, waktu, dan ruangan kejadian	saya bisa memastikan apakah benar-benar jatuh	Wajib
US-03	Keluarga	menekan satu tombol untuk menelepon kontak darurat	pertolongan datang secepatnya	Wajib
US-04	Keluarga	menandai kejadian "Sudah ditangani"	anggota keluarga lain tahu situasi sudah diurus	Wajib
US-05	Keluarga	melihat live view kamera dari HP	saya tahu kondisi terkini lansia	Wajib
US-06	Keluarga	bergabung ke grup keluarga dengan kode undangan	saya menerima informasi lansia yang saya jaga	Wajib
US-07	Keluarga	merekam pesan suara yang diputar di speaker CCTV	lansia tenang dan tahu bantuan sedang datang	Sebaiknya
US-08	Keluarga	melihat riwayat kejadian	saya bisa membahasnya dengan dokter	Sebaiknya
US-09	Admin	membuat grup, mendaftarkan kamera, dan mengelola anggota di web	hanya orang yang tepat yang menerima informasi	Wajib
US-10	Admin	melihat daftar event semua kamera beserta statusnya	saya tahu kejadian mana yang belum ditangani	Sebaiknya
US-11	Lansia	tidak perlu memakai alat atau menekan tombol apa pun	saya tetap nyaman beraktivitas	Wajib

Alur utama (happy path)

1. Admin membuat grup "Rumah Eyang Sri" di web, mendaftarkan kamera ruang tamu, mengisi kontak darurat, dan membagikan kode undangan.
2. Keluarga mendaftar di aplikasi, memasukkan kode undangan, dan token FCM HP-nya tersimpan di backend.
3. CCTV dummy (webcam laptop) mengirim frame ke CV worker, yang mendeteksi pose dan pola jatuh.
4. Jika orang tetap di lantai 5 detik, CV worker mengirim event + snapshot ke backend.
5. Backend menyimpan event di MySQL dan mengirim notifikasi FCM ke semua anggota grup.
6. Keluarga membuka notifikasi, melihat snapshot dan live view, lalu memilih aksi: telepon darurat, kirim suara, atau tandai ditangani.
7. Status event berubah; anggota lain mendapat pembaruan dan admin melihatnya di dasbor web.
8. Jika 2 menit belum ada respons, backend mengirim notifikasi ulang (maksimal 3 kali).

7. Ruang Lingkup

Waktu pengerjaan di hari lomba hanya sekitar 7 jam 20 menit, jadi MVP fokus pada alur inti jatuh → notifikasi FCM → aksi keluarga; sisanya masuk pengembangan lanjutan.

Fitur	MVP (hari lomba)	Pengembangan lanjutan
Sumber video	CCTV dummy: webcam laptop atau video loop	CCTV IP asli via RTSP, multi-kamera
Deteksi jatuh	YOLOv8n-Pose atau MediaPipe + aturan	Model temporal (LSTM/ST-GCN) yang dilatih ulang
Notifikasi	FCM ke Android, prioritas tinggi	iOS, SMS, panggilan otomatis
Grup keluarga	Admin membuat grup, keluarga gabung dengan kode undangan	Peran bertingkat, undangan lewat tautan
Live view	Stream MJPEG dari laptop demo	Streaming WebRTC berlatensi rendah
Kirim suara ke CCTV	Push-to-talk: rekam pesan suara di HP, diputar di speaker laptop	Intercom dua arah real-time
Telepon darurat	Tombol SOS membuka dialer HP ke kontak darurat grup	Panggilan berantai otomatis ke beberapa kontak
Tandai ditangani / alarm palsu	Ya	Catatan tindak lanjut per kejadian
Web admin	Kelola grup, anggota, kamera, daftar event	Analitik dan laporan mingguan
Privasi snapshot	Wajah diblur	Mode skeleton penuh

Di luar cakupan

- Diagnosis medis atau penilaian tingkat cedera.
- Integrasi resmi dengan layanan 112/ambulans; tombol SOS hanya membuka dialer ke nomor yang diatur admin.
- Pemasangan CCTV fisik dan aplikasi iOS.

8. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dibagi ke enam modul: akun dan grup, kamera, deteksi, notifikasi, aksi keluarga, dan web admin.

ID	Modul	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
FR-01	Akun	Keluarga dan admin dapat daftar dan masuk dengan email + password (JWT)	Token valid; peran admin dan keluarga dibedakan
FR-02	Grup	Admin membuat grup, mengisi nama lansia dan kontak darurat, lalu sistem membuat kode undangan 6 karakter	Kode unik tampil di web admin
FR-03	Grup	Keluarga bergabung dengan kode undangan; admin dapat mengeluarkan anggota	Anggota muncul atau hilang dari daftar grup
FR-04	Kamera	Admin mendaftarkan kamera dummy ke grup (nama ruangan, sumber webcam/video)	Kamera tampil berstatus online saat CV worker berjalan
FR-05	Deteksi	CV worker membaca frame, mendeteksi 17 keypoints, dan mengenali jatuh dari laju turun, sudut tubuh, dan rasio bounding box	Recall ≥ 90% pada video simulasi tim
FR-06	Deteksi	Event dibuat hanya jika orang tetap di lantai 5 detik dan tidak berada di zona abaikan (kasur/sofa)	Duduk cepat dan rebahan di kasur tidak memicu event
FR-07	Notifikasi	Backend menyimpan event + snapshot, lalu mengirim FCM ke token semua anggota grup	Notifikasi muncul ≤ 4 detik, termasuk saat aplikasi di background atau tertutup
FR-08	Notifikasi	Notifikasi ulang tiap 2 menit jika event belum ditangani	Maksimal 3 kali per event

ID	Modul	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
FR-09	Aksi keluarga	Halaman detail event menampilkan snapshot, waktu, ruangan, serta tombol Telepon darurat, Kirim suara, Sudah ditangani, dan Alarm palsu	Terbuka langsung saat notifikasi diketuk
FR-10	Aksi keluarga	Tombol Telepon darurat membuka dialer HP dengan nomor kontak darurat grup	≤ 2 ketukan dari notifikasi
FR-11	Aksi keluarga	Live view menampilkan stream kamera di HP	Jeda < 3 detik di jaringan lokal
FR-12	Aksi keluarga	Push-to-talk: tahan tombol untuk merekam, lepas untuk mengirim; audio diputar di speaker CCTV dummy	Suara terdengar ≤ 5 detik setelah dikirim
FR-13	Aksi keluarga	Status Sudah ditangani / Alarm palsu tersimpan dan diberitahukan ke anggota lain	Nama penanggap tampil di app dan web
FR-14	Web admin	Dasbor menampilkan grup, anggota, kamera, dan daftar event dengan status real-time	Event baru muncul tanpa refresh (WebSocket)
FR-15	Riwayat	Riwayat event di app dan web dapat difilter tanggal dan status	Data sesuai isi MySQL

9. Kebutuhan Non-Fungsional

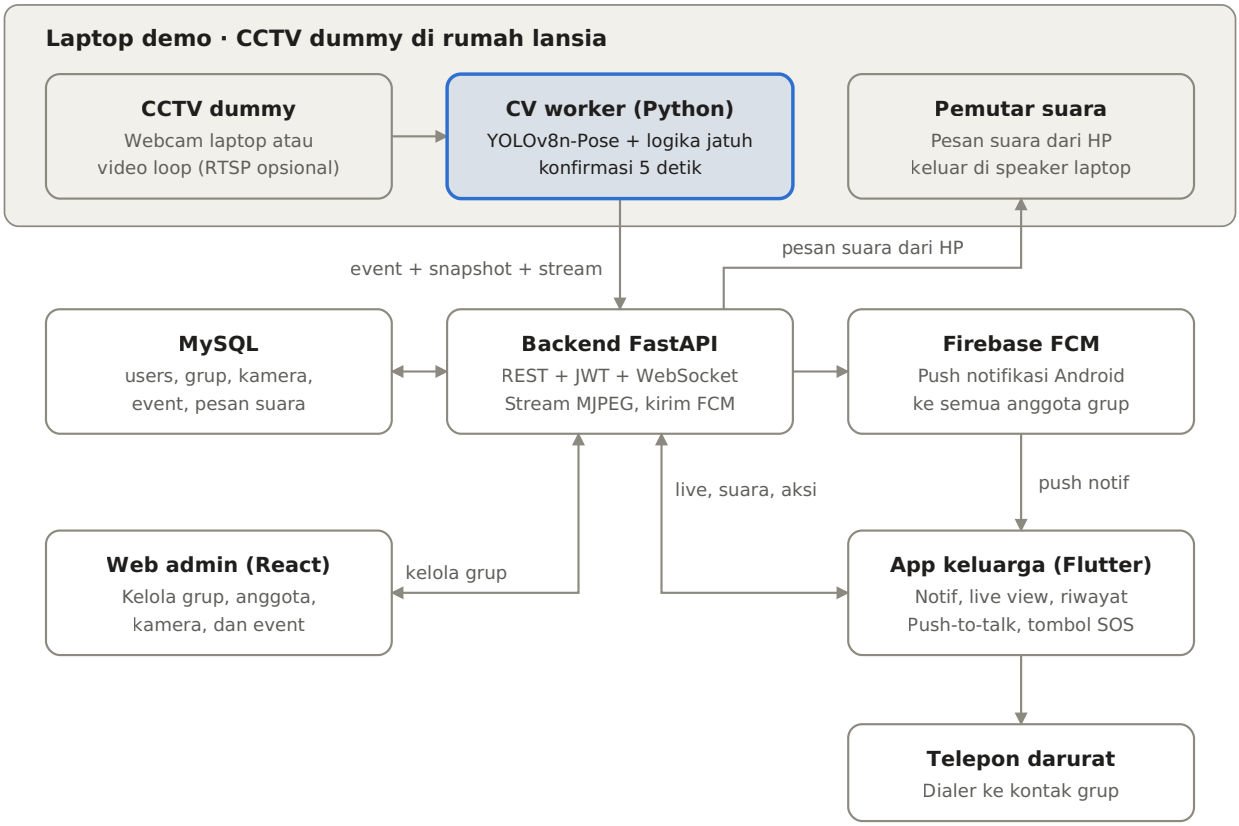
SIGAP harus cepat, tetap bisa didemokan saat jaringan venue bermasalah, dan tidak menyimpan video dari dalam rumah.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Performa	CV worker ≥ 15 FPS di CPU laptop (model nano, input 640 px)
NFR-02	Latensi	Total waktu jatuh sampai notifikasi muncul di HP ≤ 10 detik
NFR-03	Notifikasi	FCM dikirim prioritas tinggi dengan channel notifikasi khusus agar muncul heads-up dan berbunyi
NFR-04	Jaringan	Backend, CV worker, HP, dan web berada di satu jaringan lokal; FCM butuh internet, jadi siapkan hotspot HP cadangan
NFR-05	Keamanan	Password di-hash (bcrypt), endpoint grup hanya untuk anggotanya, kredensial Firebase dan MySQL di file .env, tidak di-commit
NFR-06	Privasi	Video tidak disimpan; hanya snapshot event (wajah diblur) dan pesan suara, dihapus otomatis setelah 30 hari
NFR-07	Usability	Tombol SOS besar dan kontras, teks Bahasa Indonesia, aksi utama ≤ 2 ketukan
NFR-08	Keandalan demo	Mode input video file sebagai cadangan jika webcam bermasalah
NFR-09	Maintainability	Monorepo terstruktur (/mobile, /web, /backend, /cv-worker) dengan README cara menjalankan

10. Arsitektur Sistem dan Tech Stack

SIGAP terdiri dari lima bagian: CCTV dummy + CV worker di laptop demo, backend FastAPI dengan MySQL, Firebase Cloud Messaging, aplikasi Flutter untuk keluarga, dan web admin React.

Jatuh terdeteksi di laptop, notifikasi FCM sampai ke HP keluarga



CV worker adalah inti sistem: ia memutuskan kapan terjadi jatuh, lalu backend meneruskannya ke HP keluarga lewat FCM dan ke web admin lewat WebSocket. Arah sebaliknya, pesan suara dari HP diteruskan backend ke speaker CCTV dummy.

Logika deteksi jatuh (titik awal, ambang disetel saat uji)

1. Laju turun: titik tengah pinggul turun cepat, misalnya lebih dari 0,5 kali tinggi badan per detik.
2. Sudut tubuh: garis bahu–pinggul miring lebih dari 60° dari posisi tegak.
3. Bentuk tubuh: rasio lebar terhadap tinggi bounding box lebih dari 1,2.
4. State machine: Normal → Kemungkinan jatuh → tetap di lantai ≥ 5 detik → Jatuh terkonfirmasi. Jika orang bangun sebelum timer habis, status kembali Normal.
5. Zona abaikan: jika posisi berbaring berada di area kasur/sofa, event tidak dibuat.

Tech stack

Lapisan	Teknologi	Peran
Aplikasi keluarga	Flutter (Android): firebase_messaging, flutter_local_notifications, url_launcher, record, dio	Notifikasi, live view, push-to-talk, telepon darurat
Web admin	React + Vite, Tailwind CSS, axios	Kelola grup, anggota, kamera, dan event
Backend	FastAPI (Python), SQLAlchemy, JWT, firebase-admin SDK, WebSocket	REST API, kirim FCM, stream MJPEG, terima audio
Database	MySQL 8	Data akun, grup, kamera, event, pesan suara
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Push notifikasi ke Android, gratis

Lapisan	Teknologi	Peran
CV worker	Python, OpenCV, Ultralytics YOLOv8n-Pose (alternatif MediaPipe Pose)	Deteksi pose dan logika jatuh
CCTV dummy	Webcam laptop atau video loop + speaker laptop	Sumber video dan pemutar pesan suara
Version control	Git + GitHub (monorepo)	Bukti proses pengembangan saat lomba (TOR J.4)

Model data (MySQL)

Tabel	Kolom utama
users	id, nama, email, password_hash, role (admin/keluarga), fcm_token
family_groups	id, nama_grup, nama_lansia, kode_undangan, kontak_darurat, admin_id
group_members	group_id, user_id, joined_at
cameras	id, group_id, nama_ruangan, sumber, status
events	id, camera_id, waktu, snapshot_path, status (baru/ditangani/alarm_palsu), handled_by
voice_messages	id, camera_id, user_id, file_path, played_at

Endpoint utama (FastAPI)

Endpoint	Fungsi
POST /auth/register, POST /auth/login	Membuat akun dan mendapatkan token JWT
POST /groups, POST /groups/join	Membuat grup (admin), bergabung dengan kode undangan (keluarga)
POST /devices/fcm-token	Menyimpan token FCM HP keluarga
POST /events	Dipanggil CV worker: simpan event + snapshot, lalu kirim FCM ke anggota grup
PATCH /events/{id}	Mengubah status menjadi ditangani atau alarm palsu
GET /cameras/{id}/stream	Live view MJPEG untuk aplikasi dan web
POST /cameras/{id}/voice	Upload pesan suara; diteruskan ke CV worker lewat WebSocket untuk diputar
WS /ws/groups/{id}	Pembaruan event real-time untuk web admin dan aplikasi

11. Privasi, Etika, dan Keamanan Data

Kamera di dalam rumah menyangkut martabat lansia, jadi SIGAP dirancang dengan prinsip privacy by design dan memproses data seminimal mungkin.

- **Persetujuan (consent):** lansia dan keluarga menyetujui pemasangan dan cara kerja sistem sebelum aktif. Lansia diberi penjelasan sederhana kamera mana yang dipantau.
- **Pemrosesan lokal:** video diproses di perangkat rumah; tidak ada streaming video ke cloud pada mode default.
- **Minimisasi data:** yang disimpan hanya metadata event (waktu, kamera, status) dan satu snapshot per event.
- **Mode skeleton:** snapshot dapat diganti gambar kerangka tubuh atau wajah diburamkan, sehingga keluarga tahu kejadiannya tanpa melihat detail tubuh.
- **Zona privat:** kamera tidak dianjurkan dipasang di kamar mandi; area tertentu bisa di-mask sepenuhnya.
- **Retensi:** snapshot dihapus otomatis setelah 30 hari (dapat diatur).

- **Kontrol akses:** hanya anggota grup yang menerima notifikasi dan bisa membuka live view; aplikasi dan web admin memakai login.
- **Kepatuhan:** pengelolaan data mengacu pada prinsip UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, karena gambar wajah dan data kesehatan termasuk data pribadi.

12. Risiko dan Mitigasi

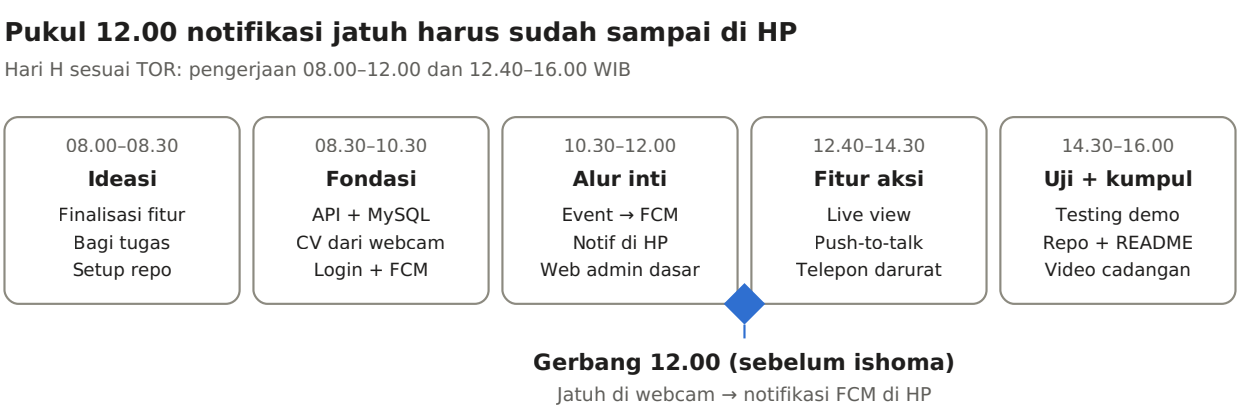
Risiko terbesar di hari lomba adalah waktu yang sempit dan jaringan venue; keduanya ditangani dengan gerbang pukul 12.00 dan rencana cadangan demo.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu 7 jam 20 menit terlalu sempit untuk 4 komponen	Fitur inti tidak selesai	Gerbang pukul 12.00 untuk alur inti; push-to-talk dan fitur admin lanjutan dipotong jika terlambat; boilerplate resmi (flutter create, create-vite) boleh dipakai sesuai TOR J.3
Internet venue lambat atau putus	Notifikasi FCM tidak muncul saat demo	Hotspot HP cadangan; event juga dikirim lewat WebSocket saat aplikasi terbuka; video demo cadangan
Setup Firebase dan FCM memakan waktu	Notifikasi tertunda	Satu orang fokus; uji kirim dari Firebase Console dulu sebelum integrasi ke backend
Alarm palsu (duduk cepat, membungkuk, rebahan di lantai)	Keluarga mengabaikan notifikasi	Timer konfirmasi 5 detik, zona abaikan, tombol Alarm palsu
Izin mikrofon atau format audio bermasalah	Push-to-talk gagal	Rekam AAC/M4A, uji izin di awal; fitur berprioritas Sebaiknya sehingga bisa dipotong
Cahaya dan sudut webcam di venue	Akurasi pose turun	Laptop diletakkan lebih tinggi, latih sudut sebelum demo, mode input video file sebagai cadangan
Laptop lambat	Latensi tinggi	Model nano, proses tiap frame ke-2, resolusi input 640 px
Juri menilai produk sudah jadi atau sepenuhnya dibuat AI (TOR I, P.1)	Pengurangan nilai atau diskualifikasi	Commit bertahap oleh semua anggota sepanjang hari; setiap anggota bisa menjelaskan kodenya

Catatan keselamatan: semua simulasi jatuh untuk pengujian dan demo dilakukan di atas matras oleh anggota tim, bukan oleh lansia.

13. Timeline dan Pembagian Peran

Jadwal mengikuti TOR: pengerjaan pukul 08.00–12.00 dan 12.40–16.00 WIB, sehingga alur inti jatuh → notifikasi harus sudah berjalan sebelum ishoma.



Jika gerbang 12.00 belum tercapai, push-to-talk dan fitur admin lanjutan dipotong, dan seluruh tim menstabilkan alur inti. Setelah 16.00, tim memakai 15 menit persiapan pra-demonstrasi untuk cek jaringan, baterai HP, dan posisi webcam.

Batas persiapan sebelum hari H: PRD, desain alur dan wireframe, latihan teknologi, pembuatan akun GitHub/Firebase, serta rekaman video simulasi jatuh untuk pengujian. Kode produk tidak ditulis sebelum lomba (TOR J.1–2); jika ragu soal batas ini, konfirmasikan ke panitia.

Pembagian peran (5 orang)

Peran	Tanggung jawab	Bagian presentasi
Ketua + CV Engineer	CV worker, logika jatuh, CCTV dummy, pemutar suara	Teknologi deteksi
Backend Engineer	FastAPI, MySQL, FCM, stream MJPEG, upload audio, WebSocket	Alur sistem dan arsitektur
Mobile Developer	Flutter: login, gabung grup, notifikasi, live view, SOS, push-to-talk	Demo aplikasi keluarga
Frontend Developer	React: dasbor admin, grup, anggota, kamera, event	Demo web admin
Product & QA	Skenario uji, UI/UX, README, slide, video cadangan	Pembukaan masalah dan penutup

Untuk tim 3–4 orang, gabungkan Frontend dengan Product & QA, lalu CV Engineer dengan Backend Engineer.

14. Rencana Demo dan Presentasi

Sesuai TOR, setiap tim mendapat 15 menit: 10 menit presentasi dan demo, lalu 5 menit tanya jawab, dibawakan oleh semua anggota.

Struktur presentasi 10 menit (materi minimal TOR M.3)

Menit	Materi	Pembicara
0:00–1:00	Permasalahan: lansia jatuh saat sendirian, data WHO dan BPS	Product & QA
1:00–2:00	Ide solusi dan target pengguna (lansia, keluarga, admin)	Ketua
2:00–3:00	Fitur utama dan teknologi yang digunakan (diagram arsitektur)	Backend + CV
3:00–7:30	Demo produk live	Mobile, Frontend, CV
7:30–8:45	Keunggulan produk	Ketua
8:45–10:00	Potensi pengembangan dan model bisnis	Product & QA

Skenario demo (± 4,5 menit)

1. Buka web admin: tunjukkan grup "Rumah Eyang Sri", kamera ruang tamu, dan anggota keluarga. Layar HP ditampilkan ke proyektor (misalnya dengan scrcpy).
2. Anggota tim duduk cepat di kursi, lalu rebahan di area kasur: tidak ada notifikasi.
3. Anggota tim jatuh di atas matras dan diam: dalam beberapa detik HP berbunyi dengan notifikasi FCM.
4. Ketuk notifikasi: tampil snapshot, lalu buka live view.
5. Tahan tombol push-to-talk dan ucapkan "Bu, tunggu ya, kami segera datang": suara keluar dari speaker laptop.
6. Tekan Telepon darurat: dialer terbuka ke nomor kontak darurat (gunakan nomor anggota tim).
7. Tekan Sudah ditangani: status berubah di web admin secara real-time.

Cadangan jika demo live gagal: video demo 60–90 detik yang direkam saat sesi uji, dan mode input video file.

Persiapan tanya jawab (TOR I.4)

Kemungkinan pertanyaan juri	Inti jawaban
Kenapa pose estimation, bukan deteksi objek biasa?	Keypoints menunjukkan posisi dan sudut tubuh, sehingga bisa membedakan jatuh dari duduk atau membungkuk
Bagaimana mencegah alarm palsu?	Timer konfirmasi 5 detik, zona abaikan, dan tombol Alarm palsu sebagai umpan balik
Kenapa FCM?	Gratis, resmi untuk Android, dan notifikasi tetap masuk walau aplikasi tertutup
Bagaimana privasi lansia dijaga?	Video tidak disimpan, wajah di snapshot diblur, hanya anggota grup yang punya akses
Bagian mana yang dibantu AI?	Jawab jujur (brainstorming, debugging, potongan kode) dan tunjukkan riwayat commit tim
Bagaimana jika dipakai sungguhan?	Ganti CCTV dummy dengan CCTV IP via RTSP tanpa mengubah backend dan aplikasi

Keunggulan yang ditekankan: tanpa alat di tubuh lansia, memakai CCTV yang sudah ada, satu grup untuk seluruh keluarga, dan aksi langsung dari HP (lihat, bicara, telepon).